Guida del docente: 1INF Lazarus, mercoledì 04/11/2026

Versione 1.0 — 04/11/2026. Laboratorio 8:00-11:00. Stringhe e interi: convertitore, calcolatrice, cassiere. Nessun nome di allievo (repository pubblico).

> **Nota:** Come si usa questa guida: la tabella a minuti di ogni ora è il copione. Le frasi tra virgolette sono da dire così, brevi. Le parole in grassetto sono da scrivere o far notare. Tutto ciò che non ho potuto provare è scritto «da verificare».

00 In una pagina

Ora	Orario	Si fa	Vittoria entro 10 minuti	Si consegna
1	8:00-9:00	Convertitore di misure (percorso A: prima il recupero Sicurezza)	Form con bottone e scritta cambiata	unit1.pas + screenshot
2	9:00-10:00	Calcolatrice a 4 bottoni	Bottone + che scrive «7 più 5 fa 12»	unit1.pas + screenshot
3	10:00-11:00	Il cassiere: resto, banconote, scontrino	Il resto (dati meno prezzo)	unit1.pas + screenshot

1. **Ogni ora:** firma il registro all'inizio dell'ora, non dopo (limite 14:05 per tutte le ore del giorno).
2. **Ogni cambio di attività:** ricorda il quaderno («Ricopiate sul quaderno il riquadro giallo»).
3. **Regola 31:** si apre una ora per volta. Ora 2 e ora 3 sono «in arrivo» finché non lo dici a Claude in chat («sblocca ora 2»).
4. **Domande dei ragazzi:** vanno alla casella dell'assistente, non a te. Tu guardi il cruscotto e aiuti di persona chi è bloccato.

> **Attenzione:** Una svista da correggere prima di entrare: nella pagina dell'ora 3 il passo 4 scrive su Label1, ma il passo 3 non dice di mettere una TLabel. Chi segue la pagina alla lettera avrà l'errore Identifier not found Label1. Soluzione a voce: «Mettete anche una Label sotto le caselle». Ho segnalato il difetto a Claude.

01 Prima di entrare (7:30-8:00)

1. **Sul PC del docente, schede del browser aperte:**
   - 1.1 La pagina dei ragazzi, ora 1: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lazarus-04-11/modulo-1.html`
   - 1.2 Il tuo cruscotto: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lazarus-04-11/cruscotto.html`
   - 1.3 Il monitor della lezione: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-monitor/`
   - 1.4 Veyon aperto (gli screenshot vanno al monitor pubblico, regola di autoregolazione).
2. **La lavagna:** apri `lavagna-1inf-04-11.pdf` (20 pagine, una idea per pagina) con SumatraPDF sul proiettore, a schermo intero (F11 in Sumatra). Pagine: 1-9 ora 1, 10-15 ora 2, 16-20 ora 3.

3 **Il tuo Lazarus pronto:** apri Lazarus e prepara il convertitore già finito (codice in `docs/anteprima/1inf-lazarus-04-11/codice/ora1_unit1.pas`). Servirà per mostrare il risultato in un minuto.

> **Da confermare:** Il codice delle tre ore è controllato da un programma automatico ma non è mai stato provato in un Lazarus vero. Fai TU la prova prima (progetto nuovo, scrivi, F9). Se un punto non gira, lo dici a Claude.

4 **Presenze e registro:** manda le presenze a Claude quando le hai (restano nel riservato). Il registro: firma ogni ora all'inizio, con il testo corto (sezione 06).

5 **Classroom:** i post dell'ora 1 (testo pronto in `POST-CLASSROOM-04-11.md` del riservato). Un solo «pubblica» a Claude basta per tutto il giorno; ora 2 e 3 escono una alla volta.

6 **Chi è A:** i ragazzi del recupero Sicurezza sono nel piano riservato (`PIANO-1INF-04-11.md`, punto 3). Dillo a voce, per nome, con tono normale: «Voi due fate prima un ripasso breve, poi Lazarus». Non è una punizione: è un percorso con meno fretta.

7 **Carta e penna sul banco:** tutti hanno un quaderno per il riquadro giallo (regola 23).

02 I concetti, spiegati a te

1 **String e Integer: testo e numero.**

1.1 Un **String** è testo: lettere, cifre, spazi, tutto. Un **Integer** è un numero intero (senza virgola) con cui puoi fare i conti.

1.2 Esempio: il numero sulla maglia di un calciatore è un testo. '10' è solo il disegno di un 1 e di uno 0. Per questo '5' + '3' fa '53' (due testi attaccati) e 5 + 3 fa 8.

1.3 **Edit1.Text è sempre testo**, anche se il ragazzo scrive 5. Per fare i conti serve trasformarlo in numero.

2 **StrToInt e IntToStr: i due traduttori.**

2.1 **StrToInt** = da testo a numero. **IntToStr** = da numero a testo. Il nome si legge «String To Integer» e «Integer To String».

2.2 Immagine: la dogana. Il testo '5' entra nella dogana e ne esce come numero 5. Prima di scrivere il risultato su un Label, il numero deve rifare la dogana al contrario, perché Caption accetta solo testo.

3 **Perché StrToInt può dare errore.**

3.1 Non tutti i testi sono numeri. Se la casella è vuota, o c'è scritto «ciao», o «3,5» (con la virgola), il traduttore non sa che numero uscirne e il programma si ferma con un messaggio.

3.2 Il messaggio (da verificare nel testo esatto): `Project convertitore raised exception class 'EConvertError' with message: "ciao" is an invalid integer`. Vuol dire: «ciao non è un numero valido».

3.3 **StrToIntDef(testo, 0)** = «se non riesci, usa 0». Il programma non si ferma. Attenzione: «3,5» diventa 0, non 3: i ragazzi si stupiranno.

4 **div e mod: la divisione fatta con i sacchetti.**

4.1 17 caramelle, 5 per sacchetto. **17 div 5 = 3**: i sacchetti PIENI. **17 mod 5 = 2**: le caramelle che AVANZANO.

4.2 div = «quante volte ci sta». mod = «quanto avanza». Entrambi danno sempre un numero intero.

4.3 Uso vero: 135 minuti. 135 div 60 = 2 ore. 135 mod 60 = 15 minuti. Cioè 2 ore e 15 minuti. Stesso trucco per il cassiere: quante banconote da 10 (div), quanto resta da pagare (mod).

4.4 Un uso per il futuro: **n mod 2** vale 0 se n è pari, 1 se è dispari.

5 **Perché C * 9 div 5 + 32 dà 98 e non 98,6 con 37 gradi.**

5.1 Con i numeri interi div butta via la virgola: 37 * 9 = 333, 333 div 5 = 66 (non 66,6), più 32 = 98. È normale: Integer non ha decimali.

5.2 Pascal fa prima * e div (da sinistra a destra), poi + e meno. Quindi la formula è corretta senza parentesi.

6 **Il + tra testi.** Con i testi il segno + non somma: unisce. **'Cliente: ' + Edit1.Text** diventa «Cliente: Maria». Si chiama concatenare (unire in fila).

7 **Evento OnClick, il ponte con quello che sanno.** Doppio clic sul bottone: Lazarus scrive già `procedure ... Button1Click`, `begin`, `end;`. Il ragazzo scrive solo dentro. È lo stesso che facevano nella calcolatrice vecchia: nuovo è solo StrToInt e div/mod.

8 **Integer ha un limite.** In Lazarus (modalità objfpc) arriva a circa 2 miliardi. Oltre, il numero «gira» senza avvisare. Non serve dirlo ai ragazzi oggi (da verificare sulle vostre impostazioni).

03 Ora 1 (8:00-9:00): il convertitore di misure

Obiettivo in una frase: «Oggi i numeri lavorano per noi: scriviamo un numero e il programma lo converte.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti ogni ragazzo ha la finestra con bottone che cambia scritta (passi 1-5 della pagina: li conoscono già). Entro le 8:30 il primo bottone dà «5000 metri» con F9.

Minuti	Tu	Loro
8:00-8:05	Presenze a Claude. Firma l'ora. Dividi A e B.	Aprono la pagina da Classroom, scrivono nome e cognome
8:05-8:10	Lavagna p.1-3. Mostra il tuo convertitore che gira: «Questo lo fate in 20 minuti».	Guardano, scelgono A o B
8:10-8:20	Lavagna p.4. Giri tra i banchi mentre fanno i passi 1-5.	Progetto, salva in Documenti, Edit, Label, bottone
8:20-8:30	Lavagna p.5: il primo bottone, riga per riga.	Doppio clic, scrivono il codice, F9, provano 5
8:30-8:35	«Quiz di 4 minuti, poi si torna a Lazarus.»	Quiz 5+3 su Moduli (8 domande, servono 6)
8:35-8:45	Mostra come si copia un bottone e si cambia il numero.	Ore in minuti, euro in centesimi
8:45-8:52	Lavagna p.6-8: caramelle, poi 135 minuti.	Celsius, poi minuti in ore e minuti
8:52-8:58	Lavagna p.9: quaderno. «Fallo tuo».	Fallo tuo, quaderno, Ctrl+S, screenshot
8:58-9:00	Controlla il cruscotto.	Premono «Manda al prof»

> **Nota:** Ora 1 è lunga: non tutti arriveranno ai 5 bottoni. Va bene. L'importante è il primo bottone (km in metri) e il quiz. Gli altri sono copia-modifica per chi va veloce.

Percorso A (recupero Sicurezza): A1 ripasso (quaderno: pericolo, danno, prevenzione, protezione, RLS) → A2 quiz Sicurezza B (8 domande, servono 6) → A3 poi Lazarus. Tempo previsto: 15-20 minuti, poi primo bottone entro le 8:40. Il quiz 5+3 lo fanno all'inizio dell'ora 2. Il voto di Lazarus non cambia.

Cosa dire (frasi brevi):

1 «Il computer legge una cifra scritta come un disegno. Per fare i conti deve capire che è un numero.»

2 «StrToInt è la dogana: il testo entra, il numero esce.»

3 «div: quanti sacchetti pieni. mod: quante caramelle avanzano.»

4 «Se il programma si ferma con un messaggio rosso, non avete rotto il computer. Succede anche ai professionisti.»

Domande al volo (prova del nove). Segna OK o KO, senza commentare davanti agli altri.

Domanda	Risposta attesa
Quanto fa '5' + '3'? E 5 + 3?	53 (testo attaccato). 8 (numero).
Cosa fa StrToInt?	Da testo a numero.
17 div 5? 17 mod 5?	3 e 2.
135 minuti sono quante ore e minuti?	2 ore e 15 minuti.
Perché Label1.Caption vuole IntToStr?	Perché Caption vuole testo, non numero.

Errori tipici ora 1:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare
`Identifier not found "Edit1"`	Il nome non esiste: Edit cancellato o rinominato.	Ispettore oggetti, proprietà Name: deve essere Edit1.
`Identifier not found "km"`	Variabile non dichiarata o scritta diversa.	Controllare la riga `var` e la scrittura (maiuscole ok, lettere uguali).
`Incompatible types: got "AnsiString" expected "LongInt"`	Un testo dove va un numero: manca StrToInt.	Scrivere `StrToInt(Edit1.Text)`.
`Incompatible types ... expected "AnsiString"` oppure `Operator is not overloaded`	Un numero dove va un testo: manca IntToStr.	`Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri'`.
`Syntax error, ";" expected`	Manca il punto e virgola alla riga prima.	Guardare la riga sopra a quella segnata.
`Unterminated string`	Manca l'apice di chiusura.	Chiudere il testo con '.
Finestra «raised exception class EConvertError»	Casella vuota o non numero.	«Scrivete un numero intero» e premere Continua (o Stop, il quadrato rosso).
Il bottone non fa niente	Doppio clic non fatto, o codice nel bottone sbagliato.	Riaprire con doppio clic sul bottone giusto.
F9 non riparte	Il programma di prima è ancora aperto.	Chiudere la finestra del programma, poi F9.
Non trovo il file	Salvato altrove.	Cercare in Documenti, cartella convertitore.

> **Da confermare:** I testi esatti degli errori del compilatore dipendono dalla versione di Free Pascal: sono quelli tipici, non provati sui PC della scuola.

Cruscotto: cosa guardare. Chi è fermo da più di 5 minuti. Chi ha il percorso A e a che passo. La colonna «ora 1» (spunta quando unit1.pas supera il controllo automatico). Veyon: fuori compito in rosso. Il quiz 5+3.

Sblocco ora 2: alle 9:00, se il primo bottone gira per la maggior parte. Scrivi a Claude: «sblocca ora 2». Chi non ha finito continua l'ora 1 (la pagina resta aperta, da verificare nel cruscotto).

Consegna: `unit1.pas` e lo screenshot, bottone «Manda al prof».

Quaderno da ricopiare (lavagna p.9):

```
String = testo   '53'
Integer = numero   53
div = senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza   17 mod 5 = 2
C * 9 div 5 + 32 = Fahrenheit
```

04 Ora 2 (9:00-10:00): la calcolatrice a 4 bottoni

Obiettivo: «Due caselle, quattro bottoni, il risultato scritto come una frase.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti il bottone + scrive «7 più 5 fa 12». Hanno già fatto il progetto: è più veloce di ora 1.

Minuti	Tu	Loro
9:00-9:03	Firma l'ora. «sblocca ora 2» a Claude. Chi riprende il quiz 5+3 lo fa ora.	Aprono la pagina ora 2
9:03-9:08	Lavagna p.10-11: come sarà il programma.	Nuovo progetto, salvano in cartella calcolatrice
9:08-9:20	Lavagna p.12-13: la casella vuota e StrToIntDef.	Edit, Edit, 4 bottoni, Label. Bottone +. F9: 7 più 5
9:20-9:40	Giri.	Meno, per, diviso
9:40-9:50	Lavagna p.14: if b = 0. Bonus per chi arriva.	Fallo tuo, quaderno
9:50-10:00	Controllo cruscotto.	Ctrl+S, screenshot, Manda al prof

Cosa dire:

1. «Il bottone più lo conoscete. Cambia solo che ora le caselle sono testi e devono diventare numeri.»
2. «StrToIntDef: Def vuol dire Default, se non riesci usa questo. Casella vuota? Fa 0 e non si blocca.»
3. «Il risultato lo scriviamo come una frase: testo, numero tradotto, testo.»

Domande al volo:

Domanda	Risposta attesa
Cosa succede con StrToInt se la casella è vuota?	Errore, il programma si ferma.
E con StrToIntDef(testo, 0)?	Usa 0 e va avanti.
Quanto fa 7 div 2? Perché?	3, perché div butta via la virgola.
Perché dividere per zero non si può?	Non esiste un risultato: il programma darebbe errore.

Errori tipici ora 2:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare

Funziona solo l'ultimo bottone	Hanno incollato tutti i codici nello stesso bottone (la pagina mostra sempre Button1Click).	Ogni bottone ha il suo doppio clic: il meno va in Button2Click, e così via.
3,5 + 2 fa 2	StrToIntDef non legge la virgola e usa 0.	«Qui solo numeri interi, senza virgola.»
`EDivByZero` («Division by zero», da verificare il testo)	Diviso 0.	Aggiungere l'if del bonus.
`Incompatible types` con `/`	Il segno / dà risultato con virgola.	Usare `div`.
Il risultato non si vede	Label1 troppo piccola o dietro un altro componente.	Ingrandire la Label.

Quaderno (lavagna p.15):

```
StrToIntDef(testo, 0) = se non riesci, 0
'ciao ' + 'Anna' = 'ciao Anna'
if b = 0 then ... else ...
a div b non si fa se b = 0
```

Sblocco ora 3: alle 10:00 con la stessa regola. «sblocca ora 3» a Claude.

05 Ora 3 (10:00-11:00): il cassiere

Obiettivo: «Un cassiere fa il resto: quante banconote e monete servono?»

Vittoria rapida: entro 10 minuti il resto: soldi dati meno prezzo, scritto su una Label.

Minuti	Tu	Loro
10:00-10:03	Firma l'ora. Lavagna p.16-17: il resto (37 meno 12 fa 25).	Aprono ora 3, nuovo progetto, salvano in cassiere
10:03-10:15	Giri. Ricorda la Label (vedi 00).	3 Edit, bottone, Memo, Label. Codice del resto. F9
10:15-10:35	Lavagna p.18: banconote a gradini. Disegna 25 euro: 2 da 10, 1 da 5.	div e mod a gradini
10:35-10:48	Lavagna p.19: lo scontrino col nome.	Memo, Add, nome del cliente
10:48-10:56	Lavagna p.20: quaderno. Fallo tuo: il nome del negozio.	Ricopiano, Ctrl+S, screenshot
10:56-11:00	Cruscotto. «Saperlo spiegare» a voce.	Manda al prof

Cosa dire:

1. «Il resto è una sottrazione. Per le banconote: quante da 10? div. Quanto avanza? mod. Poi si ricomincia con quel che avanza.»
2. «Con 37 euro: 3 da 10, avanzano 7; 1 da 5, avanzano 2; 1 moneta da 2, avanzano 0.»
3. «Lo scontrino unisce testi con il più: 'Cliente: ' + il nome.»

Domande al volo:

Domanda	Risposta attesa
Resto di 37 euro: quante banconote da 10?	3 (37 div 10).
Quanto avanza?	7 (37 mod 10).
Cosa fa il + tra due testi?	Li unisce.
Perché ripartiamo da resto mod 10 e non da 37?	Perché le banconote da 10 sono già state tolte.

Errori tipici ora 3:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare
`Identifier not found "Label1"`	Nella pagina manca la Label.	Mettere una TLabel (Standard), nome Label1.
Banconote sbagliate	Dimenticato `resto := resto mod 10`.	Controllare che dopo ogni div ci sia il mod.
Resto negativo con strani numeri	Soldi dati meno del prezzo.	Bonus: if dati < prezzo, scrivere «Mancano soldi» (negativi con mod: da verificare provando).
Lo scontrino si allunga a ogni clic	Manca `Memo1.Clear`.	Metterlo prima di Add.
Nome del cliente vuoto	Edit1 vuota.	Scrivere un nome.

Quaderno (lavagna p.20):

```
resto = dati - prezzo
div = quante volte ci sta
mod = quanto avanza
'Cliente: ' + nome = testo unito
```

06 Chi è indietro, chi si stufa, chi finisce prima

1 **Chi è indietro.**
   - 1.1 Non dire mai «sei indietro». Dì: «Sei al passo 5. Il prossimo è uno solo».
   - 1.2 Percorso facilitato: ora 2 solo il bottone +; ora 3 solo il resto. Contano come un risultato vero.
   - 1.3 Mostragli il suo risultato più piccolo, vero: «Guarda, qui funziona».
   - 1.4 Mai correggere davanti agli altri. Chinati al suo livello e leggi con lui l'errore: le parole dell'errore dicono cosa controllare.

2 **Chi si stufa.**
   - 2.1 Cambia il gioco, non la fatica: «Fallo tuo, cambia il colore e il titolo».
   - 2.2 Dagli un compito di aiuto vero: «Quando il tuo gira, spiegami come l'hai fatto». Rotazione, mai sempre gli stessi.
   - 2.3 Ricorda la frase: «Provarci qui conviene: non c'è vergogna, solo bug».

3 **Chi finisce prima.**
   - 3.1 Ora 1: metri in km e metri (2500 metri = 2 km e 500 m) con div e mod.
   - 3.2 Ora 2: bottone «pari o dispari» con `a mod 2 = 0`.
   - 3.3 Ora 3: sconto 10 per cento sul prezzo, o banconote da 20 e 50.

3.4 Poi: spiega la tua soluzione a un compagno (prova del nove).

4 **Chi non c'è o è fuori dall'aula:** se un ragazzo esce e dopo 5 minuti non è rientrato, dillo a Claude.

07 Fine ora, registro, firma

1 **Ogni fine ora:** chiedi a tre ragazzi, a voce: «Cosa fa div?». Segna 70 OK / 50 KO nel cruscotto o dillo a Claude.

2 **Testi per il registro (corti, già pronti):**

Ora 1:

```
Lazarus: Caption e OnClick, convertitore
```

Ora 2:

```
Lazarus: Caption e OnClick, calcolatrice
```

Ora 3:

```
Lazarus: OnClick, il cassiere
```

3 **Voce dell'Allegato A:** PFP_1, Competenza 15, I anno: «Programmazione a eventi con Lazarus (Free Pascal): form, componenti, proprietà, gestori di evento».

> **Attenzione:** String, Integer, StrToInt, div e mod NON sono nelle sotto-voci dell'Allegato A 1INF. La lezione si regge su TEdit, Caption, OnClick, ma resta una voce da aggiungere (criticità aperta, ne parla Claude).

4 **Firma:** all'inizio di ogni ora. «FIRMA» scritta in verde vuol dire già firmata. Scadenza assoluta 14:05: le ore non firmate si perdono.

5 **A fine giornata:** Claude ti chiede gli argomenti realmente svolti e li registra.